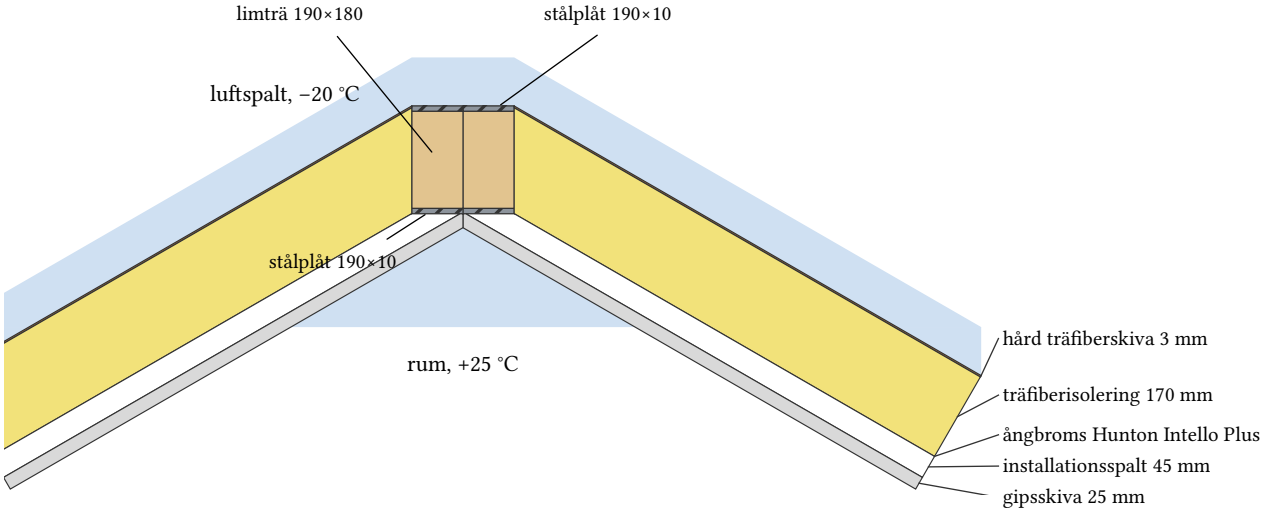
Projekt	**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**	**Dokument**	**K-02, rev A**
Objekt	Nockbalk – temperatur i stålplåtarna vintertid	**Datum**	2026-10-04
Innehåll	Värmeberäkning, stationär 2D	**Upprättad**	Viktor Ogeman

1 Syfte

Nockbalkarna består av limträ med stålplåtar i över- och underkant. Över- och underplåten får olika temperatur när det är kallt ute och varmt inne, och skillnaden ger tvång i balken. Här beräknas plåtarnas temperatur vid stationärt vintertillstånd, med värmeflödet kring nocken i två dimensioner.

2 Uppbyggnad



Figur 1: Tvärsnitt genom nocken. Modellen omfattar 1 000 mm tak, mätt längs takfallet, på var sida om balken.

Taket har takvinkeln 30°. Isoleringens ovansida ligger i balkens överkant. Under isoleringen sitter ångbromsen, Hunton Intello Plus, och därunder en installationsspalt med glespanel och gipsskivan, vars plan skulle mötas 3 mm ovanför balkens underkant; gipsen ligger därför an mot underplåten mitt under balken. Ångbromsen är en folie med försumbart värmemotstånd och ingår inte i modellen.

Skikt	Tjocklek (mm)	λ (W/mK)	Underlag
Stålplåt S355	10	50	SS-EN ISO 10456, konstruktionsstål
Limträ, tvärs fibrerna	180	0,130	SS-EN ISO 10456, barrträ 500 kg/m³
Hård träfiberskiva	3	0,180	SS-EN ISO 10456, träfiberskiva ca 800 kg/m³
Träfiberisolering Hunton Nativo	170	0,038	Tillverkarens deklarerade värde
Isolering med takbalkar 45×170 c/c 600	170	0,045	Viktat: 7,5 % trä, parallella värmevägar
Ångbroms Hunton Intello Plus	0,4	–	Fuktadaptiv folie, försumbart värmemotstånd, ingår inte i modellen
Installationsspalt med glespanel 45 c/c 600	45	0,27	Luftskikt 0,28 W/mK, 7,5 % trä
Gipsskiva	25	0,250	SS-EN ISO 10456, 900 kg/m³

Luftskikt. Stillastående luft räknas med en ekvivalent värmekonduktivitet $\lambda = d/R$, där värmemotståndet R enligt SS-EN ISO 6946 tabell 8 (värmeflöde uppåt) inkluderar både ledning, konvektion och strålning i skiktet: 5 mm: 0,11, 7 mm: 0,13, 10 mm: 0,15, 15 mm: 0,16, 25 mm: 0,16, 50 mm: 0,16 m²K/W. I fickan mellan underplåten och gipsskivans topp är skiktet tunt och växer utåt från mitten, så λ beräknas där för den lokala tjockleken.

3 Randvillkor

Rand	Värde	Underlag
Luft i takets luftspalt	−20 °C	Dimensionerande vinterfall
Konvektion i luftspalten	2,5 W/m²K	Långsamt luftflöde, ca 0,1 m/s
Strålning mot råsponten	3,0 W/m²K	$4\sigma T^3/(2/\varepsilon - 1)$, ε = 0,9, råsponten vid luftens temperatur
Emissivitet, alla ytor	0,9	Plåtarna antas målade. Blanka eller förzinkade plåtar ger mindre temperaturskillnad, se avsnitt 5
Ytterytan totalt, h_e	**5,5 W/m²K**	Gäller isoleringens ovansida och överplåten
Rumsluft	25 °C	

Rumssidan, h_i	**7,7 W/m²K**	R_{si} = 0,13 m²K/W: naturlig konvektion och strålning, låg luftrörelse vid nocken
Nockens mitt och snitten i taket	adiabatiska	Symmetri respektive endimensionellt flöde långt från balken

SS-EN ISO 6946 anger R_{si} = 0,10 m²K/W för värmeflöde uppåt och 0,13 för horisontellt flöde. Det högre värdet används här, eftersom luften står stilla i nocken. Luftspalten räknas med den uppskattade konvektionen och strålningen ovan. Andra värden prövas i avsnitt 5.

4 Beräkningsmodell

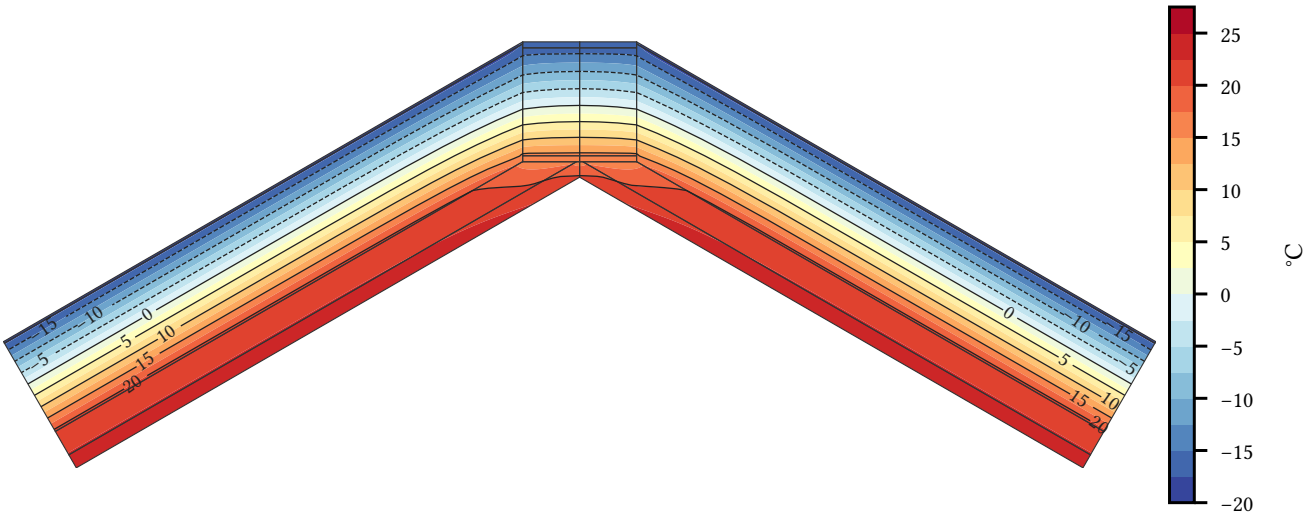
Halva tvärsnittet modelleras med symmetri i nockens mitt. Stationär värmeledning löses med finita element med linjära triangelelement, 12 243 noder och 23 664 element, med tätare nät i plåtarna och i tunna skikt. Takbalkar och glespanel är utsmetade i sina skikt enligt tabellen ovan. Balkens skruvar och plåtens kontakt med takbalkarna i tredje dimensionen ingår inte. Kontakten mellan skikten antas vara fullständig.

Kontroller.

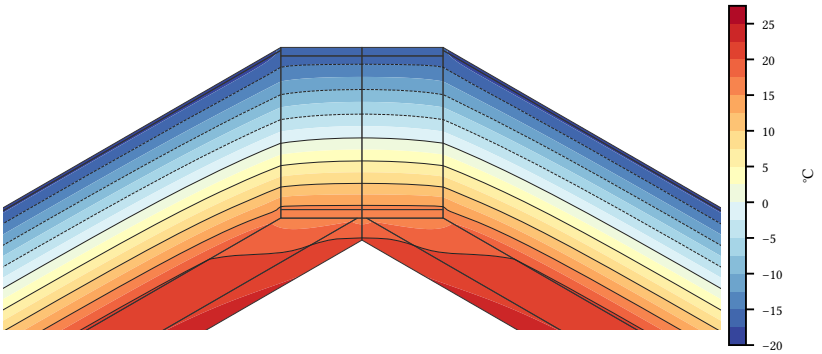
- **Nät:** med fyra gånger mindre elementytor (46 250 noder) blir temperaturskillnaden mellan plåtarna 32,60 K mot 32,60 K.
- **Energibalans:** värmeflödet in från rummet och ut till luftspalten stämmer överens, 23,7 W per meter nock.
- **Endimensionell jämförelse:** vid modellens ände, långt från balken, är gipsytans temperatur 23,67 °C. Motsvarande endimensionella beräkning ger 23,67 °C (U = 0,228 W/m²K, R = 4,38 m²K/W).

Skikt, endimensionellt	R (m²K/W)
Luftspalt, ytövergång	0,181
Hård träfiberskiva	0,017
Isolering med takbalkar	3,786
Installationsspalt	0,167
Gipsskiva	0,100
Rumssidan, ytövergång	0,130
Summa	**4,38**

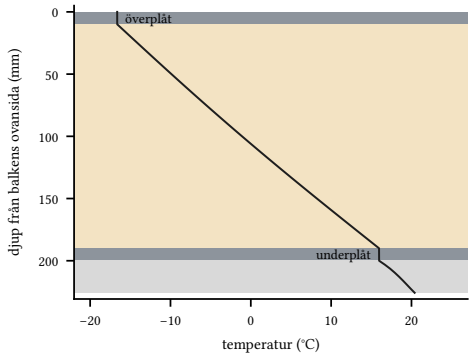
5 Resultat



Figur 2: Temperaturfält, grundfallet. Ute −20 °C i luftspalten, inne +25 °C.



Figur 3: Nocken förstorad.



Figur 4: Temperatur längs nockens mitt.

Balken är en köldbrygga genom isoleringen. Överplåten ligger direkt mot luftspalten och får nära uteluftens temperatur. Underplåten värms från rummet genom gipsskivan, som ligger an mot den. Stålets höga värmeledningsförmåga gör att temperaturen i respektive plåt är i det närmaste jämn: överplåten −16,7 till −16,6 °C, underplåten 16,0 till 16,0 °C.

Fall	h_e	h_i	Överplåt (°C)	Underplåt (°C)	Skillnad (K)	Flöde (W/m)
Grundfall	5,5	7,7	−16,6	16,0	**32,6**	23,7
Luftspalt, bara konvektion	2,5	7,7	−13,6	16,5	**30,1**	22,5
Luftspalt R = 0,10 (SS-EN ISO 6946)	10,0	7,7	−18,0	15,7	**33,7**	24,2
Luftspalt R = 0,04 (som utomhusyta)	25,0	7,7	−19,1	15,5	**34,7**	24,6
Rumssidan R = 0,10 (SS-EN ISO 6946)	5,5	10,0	−16,6	16,5	**33,1**	23,9
Rumssidan R = 0,17, mycket stilla luft	5,5	5,9	−16,7	15,3	**32,0**	23,4
Isolering utan takbalkar	5,5	7,7	−16,6	16,2	**32,8**	21,1
Blanka eller förzinkade plåtar, ε = 0,25	5,5	7,7	−15,5	14,1	**29,7**	23,3
Ute −15 °C, inne +20 °C	5,7	7,7	−12,5	13,0	**25,4**	18,5

h i W/m²K. Medeltemperatur i respektive plåt. Flöde per meter nock, hela tvärsnittet. Ute −20 °C och inne +25 °C om inget annat anges. Vid blanka plåtar gäller ε för plåtarnas ytor, och fickan under underplåten räknas som ledning och strålning mellan plåten och gipsskivan.

6 Sammanfattning

Vid −20 °C ute och +25 °C inne blir överplåten −16,6 °C och underplåten 16,0 °C. Skillnaden är **32,6 K**. Räknat från limningstemperaturen +20 °C är ändringen −37 K i överplåten och −4 K i underplåten. Med rimliga variationer av ytövergångarna och plåtarnas ytbehandling ligger skillnaden mellan 25 och 35 K. Plåtarnas temperatur är i det närmaste jämn över bredden.